Marburg
University

Department of Computer Science
Prof. Dr. Sebastian Wild

Date: 2026-11-13
Version: 2026-10-20 21:42

Präsenzübungsblatt 4 zur Vorlesung Effiziente Algorithmen (Winter 2026/27)

1. Aufgabe (Master-Theorem)

Wenden Sie, wo möglich, das Master-Theorem (Theorem 5.1) an, um die Lösungen der folgenden Rekursionsgleichungen zu bestimmen. Wenn das Master-Theorem nicht anwendbar ist, begründen Sie dies.

a) $T(n) = 2T(n/2) + 41,\ T(1) = 1$

b) $T(n) = T(n/2) + n(2 - (-1)^n),\ T(1) = 1$